

Simulacro 02 — Final (Análisis Matemático II)

Duración: 2 horas. **Estructura:** T1, T2 (teóricos con incisos a/b) y P1 – P4.

Aprobación: tres ejercicios correctamente resueltos, **uno** de T1/T2 y **dos** de P1–P4. Justificá todos los pasos. En flujos y circulaciones, **indicá la orientación** elegida.

Segundo simulacro con el esqueleto de los seis finales de 2026, rotando lo que cayó en el 01: teórico con **Stokes** (el de los dos finales de julio 2026), V/F de primer parcial, flujo saliente por Gauss en un cilindro acostado con función desconocida, Green en un cuarto de elipse, una EDO escondida en "hallar g para que sea conservativo", y el implícita más reciclado del dataset.

T1)

a) Enunciá el **teorema de Stokes** (o del rotor) con todas sus hipótesis.

b) Sea $f = (P, Q, R) \in C^1(\mathbb{R}^3)$ con matriz jacobiana

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} P'_x & 2 & 0 \\ 1 & Q'_y & 1 \\ 3 & z & R'_z \end{pmatrix}.$$

Calculá la circulación de f a lo largo de la curva $C : x^2 + y^2 = 1 \cap z = 3 - x$, recorrida en sentido antihorario vista desde z^+ .

▼ Corrección T1

▼ Resolución completa

a) Hipótesis: S superficie regular, orientable, con borde ∂S una curva cerrada simple, regular a trozos; $f \in C^1$ en un abierto que contiene a S ; ∂S orientada en

forma coherente con la normal $\hat{n}$ de S (regla de la mano derecha: pulgar = $\hat{n}$, dedos recorren ∂S). Tesis:

$$\oint_{\partial S} f \cdot d\lambda = \iint_S \text{rot } f \cdot \hat{n} dS.$$

b) Paso 1 — rotor desde Df . $\text{rot } f = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$.

Leyendo la matriz (fila = componente, columna = variable): $R'_y = z, Q'_z = 1, P'_z = 0, R'_x = 3, Q'_x = 1, P'_y = 2$. La diagonal no se usa.

$$\text{rot } f = (z - 1, -3, -1)$$

Paso 2 — superficie con ese borde. El trozo de plano $z = 3 - x$ sobre el disco $D : x^2 + y^2 \leq 1$. Como gráfica $z = g(x, y) = 3 - x$: $N = (-g_x, -g_y, 1) = (1, 0, 1)$, con tercera componente positiva, que es la orientación coherente con "antihorario visto desde z^+ ".

Paso 3 — producto escalar, reemplazando $z = 3 - x$:

$$\text{rot } f \cdot N = (z - 1) \cdot 1 + (-3) \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = z - 2 = 1 - x$$

Paso 4 — integrar sobre el disco. $\iint_D x dA = 0$ por simetría (disco centrado en el origen), y $\iint_D 1 dA = \pi$.

Resultado:

$$\boxed{\oint_C f \cdot d\lambda = \pi}$$

(con C antihoraria vista desde arriba; en el otro sentido, $-\pi$).

Criterio de puntuación: a) enunciado con hipótesis completas y orientación coherente (4 pts). b) rotor bien leído de Df sin usar la diagonal (2 pts), superficie plana y normal con la orientación pedida (2 pts), integral y resultado (2 pts).

T2)

a) V/F, justificando: la integral

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{8}} \int_{\rho^2}^{8-\rho^2} \rho \, dz \, d\rho \, d\theta$$

calcula el volumen del cuerpo $V : x^2 + y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2$.

b) V/F, justificando: $y = x^2 + \frac{1}{x}$ es la solución de $x y' + y = 3x^2$ que pasa por $(1, 2)$.

▼ Corrección T2

▼ Resolución completa

a) **Falso**. El cuerpo está entre dos paraboloides que se cortan donde $\rho^2 = 8 - \rho^2$, es decir en $\rho = 2$ (a altura $z = 4$). Para $\rho \in (2, \sqrt{8}]$ el "techo" $8 - \rho^2$ queda **por debajo** del "piso" ρ^2 : la integral interior da negativa y no representa volumen. El rango correcto es $\rho \in [0, 2]$. El integrando ρ (jacobiano) y los límites de z y θ sí están bien. El volumen correcto es

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 (8 - 2\rho^2) \rho \, d\rho \, d\theta = 2\pi \left[4\rho^2 - \frac{\rho^4}{2} \right]_0^2 = 2\pi(16 - 8) = 16\pi.$$

b) **Verdadero**. Dos cosas que verificar. Que resuelve la ecuación: $y' = 2x - \frac{1}{x^2}$, entonces

$$x y' + y = 2x^2 - \frac{1}{x} + x^2 + \frac{1}{x} = 3x^2 \quad \checkmark$$

Que pasa por el punto: $y(1) = 1 + 1 = 2 \quad \checkmark$. (Y es la solución: la ecuación es lineal, $y' + \frac{1}{x}y = 3x$, con $\mu = x$: $(xy)' = 3x^2 \Rightarrow xy = x^3 + C \Rightarrow y = x^2 + C/x$; con $y(1) = 2$ sale $C = 1$.)

Resultado:

a) F: ρ debe llegar hasta 2, $V = 16\pi$.	b) V.
---	-------

Criterio de puntuación: a) detectar la intersección $\rho = 2$ y explicar por qué falla el rango (4 pts), volumen correcto (1 pt). b) verificar la ecuación (3 pts) y el punto (1 pt); resolver la EDO no es obligatorio (1 pt extra si lo hace bien).

P1)

Sea $h \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Calculá el flujo **saliente** de

$$f(x, y, z) = (x + h(y, z), y^3 + e^{xz}, z^3 + x \sin y)$$

a través de la frontera del cuerpo $\Omega : y^2 + z^2 \leq 4, 0 \leq x \leq 3$.

▼ Corrección P1

▼ Resolución completa

Paso 1 — decidir. Superficie cerrada (cilindro de eje x con dos tapas) y campo con "basura" (h desconocida, e^{xz} , $x \sin y$) que desaparece al derivar cada componente respecto de su propia variable. Es Gauss.

Paso 2 — divergencia.

$$\operatorname{div} f = \underbrace{1}_{P'_x} + \underbrace{3y^2}_{Q'_y} + \underbrace{3z^2}_{R'_z} = 1 + 3(y^2 + z^2)$$

Observación: $h(y, z)$ no depende de x , e^{xz} no depende de y y $x \sin y$ no depende de z , por eso ninguno aporta a la divergencia.

Paso 3 — coordenadas. El cilindro es de eje x : cilíndricas con $y = \rho \cos \varphi$, $z = \rho \sin \varphi$, $x = x$, $dV = \rho d\rho d\varphi dx$, con $\rho \in [0, 2]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $x \in [0, 3]$.

$$\Phi = \int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_0^2 (1 + 3\rho^2) \rho d\rho d\varphi dx = 3 \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{\rho^2}{2} + \frac{3\rho^4}{4} \right]_0^2 = 6\pi (2 + 12)$$

Resultado:

$$\boxed{\Phi = 84\pi}$$

con la normal saliente, que es la que da Gauss.

Criterio de puntuación: reconocer Gauss y justificar que h no interviene (2 pts), divergencia correcta (3 pts), coordenadas adaptadas al eje x con el jacobiano (2 pts), integral y resultado con orientación indicada (3 pts).

P2)

Calculá la circulación de $f(x, y) = (e^{x^2} - y^2, x^2 + \ln(1 + y^2))$ a lo largo de la frontera de la región $D : 4x^2 + 9y^2 \leq 36, x \geq 0, y \geq 0$, recorrida en sentido antihorario.

▼ Corrección P2

▼ Resolución completa

Paso 1 — decidir. Curva plana cerrada (frontera de D) y campo con e^{x^2} y $\ln(1 + y^2)$, que no se integran directo pero mueren en $Q'_x - P'_y$. Es Green; antihorario es la orientación positiva, así que el signo queda como está.

Paso 2 — integrando.

$$Q'_x - P'_y = 2x - (-2y) = 2x + 2y$$

Paso 3 — región. $4x^2 + 9y^2 \leq 36 \Leftrightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1$: cuarto de elipse con $a = 3$, $b = 2$ en el primer cuadrante. Polares elípticas $x = 3\rho \cos \varphi$, $y = 2\rho \sin \varphi$, $|J| = 6\rho$, $\rho \in [0, 1]$, $\varphi \in [0, \pi/2]$.

Paso 4 — integrar.

$$\iint_D 2x \, dA = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 6\rho \cos \varphi \cdot 6\rho \, d\rho \, d\varphi = 36 \cdot \left[\sin \varphi \right]_0^{\pi/2} \cdot \frac{1}{3} = 12$$

$$\iint_D 2y \, dA = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 4\rho \sin \varphi \cdot 6\rho \, d\rho \, d\varphi = 24 \cdot \left[-\cos \varphi \right]_0^{\pi/2} \cdot \frac{1}{3} = 8$$

(Control por centroide: $\text{área} = \frac{1}{4}\pi ab = \frac{3\pi}{2}$, $\bar{x} = \frac{4a}{3\pi} = \frac{4}{\pi}$, $\bar{y} = \frac{4b}{3\pi} = \frac{8}{3\pi}$; $2\bar{x} \cdot \text{área} = 12$, $2\bar{y} \cdot \text{área} = 8$.)

Resultado:

$$\oint_{\partial D^+} f \cdot d\lambda = 20$$

Criterio de puntuación: elegir Green y justificar (2 pts), $Q'_x - P'_y$ correcto (2 pts), identificar la elipse y sus semiejes (2 pts), cambio de variables con jacobiano $ab\rho$ (2 pts), resultado con orientación (2 pts).

P3)

Sea $g \in C^2(\mathbb{R})$ y $f(x, y) = (y^2 + 4y g(x), 2xy + 12x + g'(x))$.

a) Hallá g para que f sea conservativo y además $f(0, 1) = (17, 2)$.

b) Con esa g , calculá la circulación de f desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ a lo largo de cualquier curva regular que los una, justificando por qué no depende de la curva.

▼ Corrección P3

▼ Resolución completa

a) Paso 1 — condición de conservativo en $\mathbb{R}^2$ (simplemente conexo, así que la condición es también suficiente): $P'_y = Q'_x$.

$$P'_y = 2y + 4g(x), \quad Q'_x = 2y + 12 + g''(x) \quad \Rightarrow \quad g'' - 4g = -12$$

Paso 2 — EDO de 2º orden. Característica $r^2 - 4 = 0$, $r = \pm 2$: $g_H = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$. Particular constante $g_p = A$: $-4A = -12 \Rightarrow A = 3$.

$$g(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + 3$$

Paso 3 — condiciones desde $f(0, 1) = (17, 2)$. $P(0, 1) = 1 + 4g(0) = 17 \Rightarrow g(0) = 4 \Rightarrow C_1 + C_2 = 1$. $Q(0, 1) = 0 + 0 + g'(0) = 2 \Rightarrow 2C_1 - 2C_2 = 2 \Rightarrow$

$C_1 - C_2 = 1$. Entonces $C_1 = 1, C_2 = 0$:

$$g(x) = e^{2x} + 3$$

b) Paso 4 — potencial. Con g conocida, $f = (y^2 + 4y(e^{2x} + 3), 2xy + 12x + 2e^{2x})$.

$\varphi = \int P dx = xy^2 + 2ye^{2x} + 12xy + c(y)$. Derivando en y : $2xy + 2e^{2x} + 12x + c'(y) = Q \Rightarrow c'(y) = 0$.

$$\varphi(x, y) = xy^2 + 2ye^{2x} + 12xy$$

Paso 5 — independencia de la trayectoria. Como $f = \nabla \varphi$, para cualquier curva C^1 a trozos de A a B : $\int_C f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$.

$$\varphi(1, 1) - \varphi(0, 0) = (1 + 2e^2 + 12) - 0$$

Resultado:

$$g(x) = e^{2x} + 3, \quad \int_C f \cdot d\lambda = 13 + 2e^2$$

Criterio de puntuación: a) plantear $P'_y = Q'_x$ y llegar a la EDO (2 pts), resolverla con homogénea + particular (2 pts), fijar constantes con el dato (2 pts). b) potencial verificado (2 pts), justificar la independencia y el valor (2 pts).

P4)

La ecuación $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$ define $z = f(x, y)$ en un entorno del punto $(2, 1)$.

a) Escribí la fórmula de aproximación lineal de f en un entorno de $(2, 1)$.

b) Hallá la recta normal a la gráfica de f en $(2, 1, f(2, 1))$ y determiná si corta a la superficie $x + y^2 = 7$.

▼ Corrección P4

▼ Resolución completa

Paso 1 — el punto. Con $x = 2, y = 1$: $3z + 1 + \ln(z - 2) = 10 \Rightarrow 3z + \ln(z - 2) = 9$. Probando $z = 3$: $9 + \ln 1 = 9 \checkmark$. Entonces $z_0 = 3$ y el punto es $(2, 1, 3)$.

Paso 2 — derivadas de $F = xz + z + y + \ln(z - xy) - 10$ en $(2, 1, 3)$ (ahí $z - xy = 1$):

$$F'_x = z - \frac{y}{z - xy} = 3 - 1 = 2, \quad F'_y = 1 - \frac{x}{z - xy} = 1 - 2 = -1$$

$$F'_z = x + 1 + \frac{1}{z - xy} = 2 + 1 + 1 = 4$$

$F \in C^1$ cerca del punto, $F(2, 1, 3) = 0$ y $F'_z \neq 0$: el teorema de la función implícita garantiza que $z = f(x, y)$ existe y es C^1 .

$$f'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{2}, \quad f'_y = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{1}{4}$$

a)

$$f(x, y) \approx 3 - \frac{1}{2}(x - 2) + \frac{1}{4}(y - 1)$$

b) Paso 3 — recta normal. Dirección: $\nabla F(2, 1, 3) = (2, -1, 4)$ (equivalente a $(f'_x, f'_y, -1) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -1)$, que es $-\frac{1}{4}$ de aquélla).

$$X = (2, 1, 3) + t(2, -1, 4) \quad \Leftrightarrow \quad x = 2 + 2t, \quad y = 1 - t, \quad z = 3 + 4t$$

Paso 4 — intersección con $x + y^2 = 7$. Reemplazando:

$$2 + 2t + (1 - t)^2 = 7 \Rightarrow t^2 - 4 = 0 \Rightarrow t = \pm 2$$

Sí la corta, en dos puntos: $t = 2 \rightarrow (6, -1, 11)$ y $t = -2 \rightarrow (-2, 3, -5)$.

Resultado:

$$f(x, y) \approx 3 - \frac{1}{2}(x - 2) + \frac{1}{4}(y - 1)$$

$$X = (2, 1, 3) + t(2, -1, 4)$$

corta a $x + y^2 = 7$ en $(6, -1, 11)$ y $(-2, 3, -5)$

Criterio de puntuación: hallar $z_0 = 3$ (1 pt), derivadas implícitas con justificación del teorema (3 pts), fórmula de aproximación (2 pts), recta normal (2 pts), intersección resuelta (2 pts).

Cómo usar este simulacro

1. Rendilo **cronometrado, 2 horas**, sin apuntes y sin abrir ninguna corrección. Usá el PDF `-enunciados`.
2. En los primeros 10 minutos elegí los 3 que vas a hacer (uno de T1/T2, dos de P1-P4) con la tabla §0 del machete en la cabeza. Anotá en una línea el camino y la orientación antes de empezar cada uno. Si te sobra tiempo, recién ahí un cuarto.
3. Al terminar, abrí cada corrección y puntuá con el criterio. Aprobado = tres ítems con al menos 7/10.
4. `/registrar` con cada error concreto: tema, qué falló, cómo se corrige.
5. Si el teórico que cayó no fue el tuyo: el otro probable en 2026 es enunciar **Green** con la fórmula del área, o **Gauss** con hipótesis y un ítem corto de divergencia (machete §8, T-B y T-D; `repaso/practica-flujo.md` Parte 1 para Gauss).

Generado el 2026-09-28 desde `exámenes/INDICE.md` (los seis finales de 2026) y `repaso/patrones-por-mesa.md`, rotando respecto de `2026-09-26-simulacro-01.md`.
 Inspiración por ítem: T1a `2026-07-14 T1a` / `2026-07-28 T2a`; T1b variante de `2026-07-14 T1b`; T2a variante de `2026-07-14 T2b` / `2025-12-16 T1a`; T2b variante de `2026-02-24 T1b`; P1 variante de `2026-07-28 P1` con la función desconocida de `2026-03-03 P4`; P2 variante de `2026-07-28 P2`; P3 variante de `2026-07-14 P4` con el inciso de `2025-09-25 T1b`; P4 reciclado casi textual de `2026-03-03 P2` $\equiv$ `2024-05-10 P2` $\equiv$ `2025-07-29 T1a` (el ejercicio más repetido del dataset). Sin exámenes reservados declarados en `estrategia.md`.